

Intermodular: Redes Locales



Diseño creado por: Rubén Aznar

Índice

1. Análisis de necesidades de red	3
A. Cantidad de equipos informáticos en la empresa	3
B. Tipo de dispositivos existentes	3
C. Servicios de red necesarios	3
D. Acceso a Internet	3
E. Compartición de archivos o impresoras	4
2. Diseño de la red	4
3. Plan de direccionamiento IP	5
4. Servicios de red básicos	5
A. Compartición de archivos	5
B. Compartición de impresoras	5
C. Acceso a internet	6
D. Usuarios en red	6
E. Copias de seguridad en red (Backups)	6

1. Análisis de necesidades de red

A. Cantidad de equipos informáticos en la empresa

La empresa cuenta con un total de 9 dispositivos finales distribuidos estratégicamente a lo largo de sus instalaciones para dar soporte tanto a las tareas administrativas como a las consultas clínicas:

- 8 Ordenadores personales (PCs): Destinados al personal de recepción, administración y fisioterapeutas.
- 1 Impresora de red: Compartida para el uso común de la clínica.

B. Tipo de dispositivos existentes

Para estructurar la red de acuerdo con la distribución física de la clínica (dividida en una Sala de Recepción y 6 salas independientes), se han implementado los siguientes dispositivos de red y terminales:

- Dispositivos Finales (Hosts): * PC0 al PC7 (8 ordenadores en total).
 - Printer0 (1 impresora con tarjeta de red).
- Dispositivos de Interconexión:
 - 1 Router (Router0): Encargado de interconectar la red local (LAN) con el exterior y gestionar el enrutamiento de tráfico.
 - 4 Switches (2960-24TT): Utilizados para segmentar y concentrar las conexiones de los equipos en las distintas zonas físicas, conectados en cascada para cubrir la distribución de las salas.

C. Servicios de red necesarios

Para que la clínica opere de manera eficiente, la infraestructura de red debe soportar los siguientes servicios esenciales:

- Direccionamiento IP Dinámico (Servicio DHCP): Configurado (generalmente en el router) para asignar de forma automática las direcciones IP, máscaras de subred y puertas de enlace a los PCs y dispositivos que se conecten.
- Resolución de Nombres (Servicio DNS): Necesario para traducir los nombres de dominio de internet en direcciones IP y permitir la navegación web de los empleados.
- Seguridad de red: Configuración de tablas de enrutamiento y segmentación básica para proteger los datos médicos confidenciales de los pacientes.

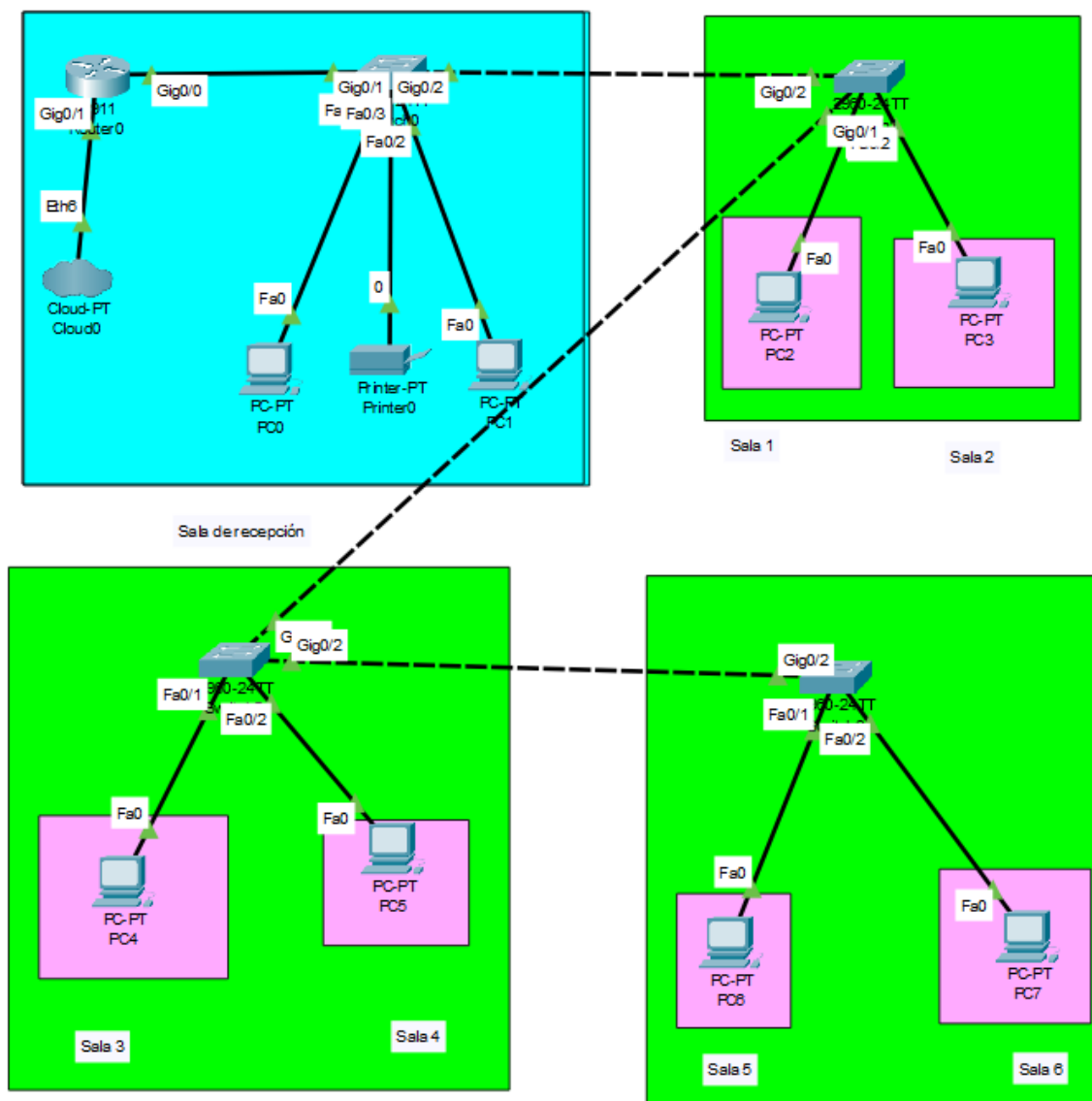
D. Acceso a Internet

- Sí, es estrictamente obligatorio. La red está conectada a una nube de servicios externa (Cloud0) a través de la interfaz Ethernet del router.
- **Justificación:** El acceso a internet es indispensable para la gestión de citas online, la actualización de historiales clínicos en plataformas en la nube, la comunicación con proveedores o mutuas de seguros, y la recepción de correos electrónicos.

E. Compartición de archivos o impresoras

- Sí, se requiere un entorno colaborativo. * Justificación: Como se observa en el diseño, la impresora (**Printer0**) se encuentra centralizada en la Sala de Recepción, conectada directamente al switch principal. Esto permite que los 8 PCs de la clínica, independientemente de la sala en la que se encuentren (**Sala 1** a **Sala 6**), puedan enviar documentos a imprimir de forma remota a través de la red local sin necesidad de cables dedicados. Asimismo, los equipos de las salas clínicas necesitan compartir archivos de pacientes y agendas con el equipo de recepción.

2. Diseño de la red



Elemento	Red/IP	Máscara	Gateway
Ordenadores	192.168.0.1 - 192.168.0.8	255.255.255.0	192.168.0.0
Switches	192.168.1.1 - 192.168.1.4	255.255.255.0	192.168.0.0
Router	192.168.2.1	255.255.255.0	192.168.0.0
Impresora	192.168.0.9	255.255.255.0	192.168.0.0

4. Servicios de red básicos

En este apartado se describen y explican los servicios de red esenciales seleccionados para garantizar el correcto funcionamiento operativo, administrativo y de seguridad dentro de la clínica de fisioterapia.

A. Compartición de archivos

- Cómo funcionaría en la clínica: Se establecerá un servicio de almacenamiento compartido en red. Esto puede estructurarse mediante un servidor local (NAS) conectado a uno de los switches o utilizando un entorno corporativo en la nube (como Google Workspace o Microsoft OneDrive) accesible desde la red local.
- Aplicación práctica: Los fisioterapeutas desde los ordenadores de las consultas (PC2 a PC7) podrán guardar y consultar los historiales clínicos, fichas de ejercicios y evoluciones de los pacientes en tiempo real. Al mismo tiempo, el personal de recepción (PC0 y PC1) tendrá acceso a las carpetas de facturación y consentimiento informado, evitando duplicar documentos y garantizando que la información esté siempre centralizada y actualizada.

B. Compartición de impresoras

- Cómo funcionaría en la clínica: La impresora (Printer0) cuenta con una tarjeta de red y está conectada directamente por cable Ethernet al switch de la Sala de Recepción. En lugar de estar conectada a un solo ordenador, se le asigna una dirección IP estática dentro de la red local (LAN).
- Aplicación práctica: A través del protocolo de impresión en red (como SMB o IPP), cualquier ordenador autorizado de la clínica (desde el PC0 en recepción hasta el PC7 en la última sala) podrá enviar documentos a imprimir de manera simultánea. Esto optimiza los costes de la empresa al requerir un único equipo de alta calidad para imprimir facturas, recetas, ejercicios de rehabilitación o informes médicos.

C. Acceso a internet

- Cómo funcionaría en la clínica: El acceso a internet se gestiona a través del **Router0**, el cual actúa como pasarela o puerta de enlace (Default Gateway) entre nuestra red LAN y el proveedor de servicios de internet representado por la nube (**Cloud0**). El router implementa la tecnología NAT (Traducción de Direcciones de Red) para que todos los equipos compartan la misma conexión pública de forma segura.
- Aplicación práctica: Permite que la clínica utilice un software de gestión médica en la nube para la reserva de citas online, la recepción de correos electrónicos de los pacientes, la gestión de cobros mediante datáfonos IP y la comunicación directa con mutuas de seguros y proveedores de material sanitario.

D. Usuarios en red

- Cómo funcionaría en la clínica: Para evitar que cualquier persona acceda a la información médica confidencial, se implementará un sistema de gestión de identidades y usuarios (mediante un Directorio Activo o control de accesos basado en roles). Cada empleado tendrá un usuario y contraseña único para iniciar sesión en los ordenadores.
- Aplicación práctica: Se establecerán diferentes niveles de permisos para proteger la privacidad. Por ejemplo:
 - Perfil Recepción (**PC0/PC1**): Acceso total a la agenda de citas, datos de contacto de pacientes y facturación, pero sin acceso a los detalles médicos de las sesiones de fisioterapia.
 - Perfil Fisioterapeuta (**PC2 a PC7**): Acceso completo a las fichas clínicas de sus pacientes, pero restringido para modificar la facturación general de la clínica.

E. Copias de seguridad en red (Backups)

- Cómo funcionaría en la clínica: Es el servicio más crítico debido a la normativa de protección de datos (como el RGPD). Se programarán copias de seguridad automatizadas de forma diaria y fuera del horario laboral. El tráfico de estos datos viajará a través de los switches hacia un destino de almacenamiento seguro (ya sea un servidor de copias local aislado o un almacenamiento cifrado en la nube).
- Aplicación práctica: En caso de que un ordenador sufra una avería, un ataque de malware o se corrompa la base de datos de la clínica, los datos médicos de los pacientes y las agendas no se perderán. El administrador del sistema podrá restaurar la última copia de seguridad guardada en la red de manera rápida, garantizando la continuidad del negocio sin afectar a los pacientes citados.